Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – E3: 145430/145935 4° Appello – Prova Teorica – 31/07/2023 – a.a. 2022/2023						
COGNOME						
NOME						
MATRICOLA						
RITIRATO		**FIRMA PER RITIRARSI .....**				

NON è consentito utilizzo di alcun strumento elettronico, informatico etc. durante la prova.
Fa parte della valutazione la leggibilità *del codice C/C++.*

Tempo a disposizione: 30 minuti.
Punteggio Massimo 12 punti
Punteggio minimo per la sufficienza 6 punti

[Domanda 1 – Punti 3]
Dati 2 array di caratteri di dimensione dim1 e dim2 (con dim1 != dim2), creare una funzione **compareString**

```
int compareString(const char s1[ ], int dim1, const char s2[ ], int dim2)
```

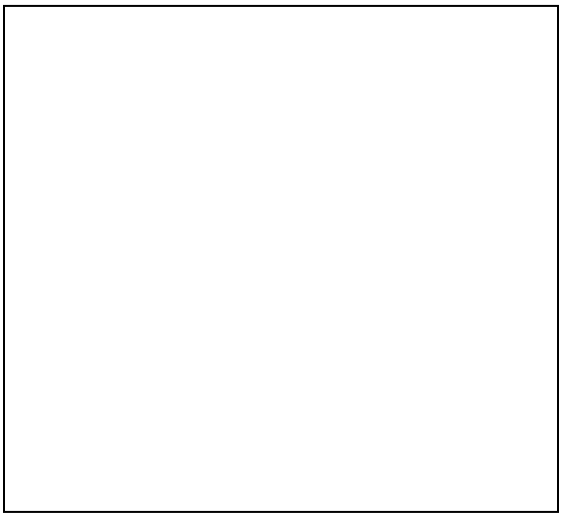
che confrontando l'ordinamento alfabetico ritorna 1 se s1>s2, 0 se s1==s2 e -1 se s1<s2
per esempio se s1="CIAO" > s2="ALBA" ritorno 1
Attenzione che gli array possono contenere una sequenza di caratteri validi (fino al '\0') minore della dimensione dell'array stesso.

[Domanda 2 – Punti 2]
Trasformare i numeri in binario ed utilizzare il CA2 per calcolare la seguente operazione: 17_{10}-11_{10} . Mostrare tutti i passaggi!

[Domanda 3 – Punti 3]
[2A] Definire in modo più preciso possibile cosa si intende per albero BST

[2B] costruire un albero binario di ricerca (BST), inserendo in ordine i valori della sequenza e mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX.

7 1 5 2 0 1 5 8



[2C] Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Cammino								
Altezza								
Visita pre-ordine								
Visita post-ordine								
Visita in-ordine								
Visita level-ordine								

[Domanda 4 - punti 4]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 6
void mergesort (int a[], int left, int right){
    if (left < right) {
       int center = (left + right) / 2;
       printf("left=%d center=%d right=%d \n", left, center, right);
       mergesort(a, left, center);
       mergesort(a, center+1, right);
       merge(a, left, center, right); /*si suppone implementata*/
    }
}
void main(){
   //Inserisci le cifre della tua matricola, una alla volta
   int m[MAX];  int i;
   for (i= 0; i<MAX; i++)  { scanf("%d", &m[i]); }
   mergesort(m, 0, MAX-1);
}
```

Considerando l'esecuzione del programma su calcolatore, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

MATRICOLA						

OUTPUT